

11. ÜBERARBEITUNG : URSPRUNG DER ASYMMETRIE DES KÖRPERS

DAUER : 03:11

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die Ursprünge der körperlichen Asymmetrie, indem es die Bewegung des Notochordalprozesses und seine Rolle bei der Bildung des Hensen-Knotens untersucht. Durch diesen Prozess entdecken Forscher die Bedeutung von Mikrozilien, die mit Lateralitätsstörungen verbunden sind und die Position von Organen wie Herz und Leber beeinflussen. Die Animation einer Kaskade spezifischer Moleküle und Proteine wird beleuchtet, um ihren Einfluss auf die asymmetrische Organisation des Körpers hervorzuheben. Neben einem theoretischen Aspekt bietet diese Lektion wertvolle Einblicke für die klinische Anwendung und vertieft das Verständnis der Entwicklungsmechanismen in der biodynamischen Embryologie und Osteopathie.

URSPRUNG DER KÖRPERASYMMETRIE

Der Ursprung dieser **Asymmetrie** liegt in der Bewegung des **Chorda-dorsalis-Fortsatzes**. Diese Bewegung erzeugt einen Knoten, den sogenannten **Hensen-Knoten**. Dieser Knoten ist wesentlich für die Bildung der Chorda-dorsalis-Achse.

Innerhalb dieser Struktur befinden sich **Mikrozilien**. Dank des **Kartagener-Syndroms** entdeckten japanische Forscher, dass dieses System mit **Lateralitätsstörungen** verbunden ist. Zum Beispiel entwickeln manche Menschen ihr Herz auf der rechten statt auf der linken Seite. Sie beobachteten diese kleinen Zilien erstmals in der Region des Hensen-Knotens.

Diese Mikrozilien, die an verschiedenen Stellen des Körpers wie in den **Spermien**, der **Gebärmutter**, den **Eileitern** und den **Bronchien** vorkommen, führen eine rotierende Bewegung aus, anstatt einer Hin- und Herbewegung. Diese um 60 Grad geneigten Zilien erzeugen eine Bewegung, die kleine Moleküle auf einer Seite konzentriert und zur linken Seite des Embryos drängt.

Wenn diese kleinen **Vesikel** platzen, setzen sie einen neuen **feinen Schnee prä-morphogenetischer Moleküle** frei, was zu einer inneren Asymmetrie führt. Folglich entwickeln sich Organe wie das Herz stärker auf der linken Seite, während andere Organe, wie die Leber, ebenfalls zu dieser Asymmetrie beitragen.

Obwohl der Körper äußerlich symmetrisch erscheint, besteht im Inneren eine große Asymmetrie, sei es auf **zerebraler, okulärer** Ebene oder im gesamten Körper. Diese Asymmetrie erstreckt sich zwischen dem **Kreuzbein** und der **Schädelbasis** und repräsentiert die Organisation der embryonalen Lateralität.

Eine Kaskade dieser kleinen Moleküle setzt **spezifische Proteine** frei, bekannt als **sonotisches HETCH**, sowie spezifische Gene, die **Zink** enthalten. Diese Elemente aktivieren eine Seite des Systems der **Corrompte** und des **Hyperkalziums**. Diese Kalziumaktivität spielt eine entscheidende Rolle bei der Zellentwicklung und fördert eine schnellere Entwicklung auf einer Seite im Vergleich zur anderen.

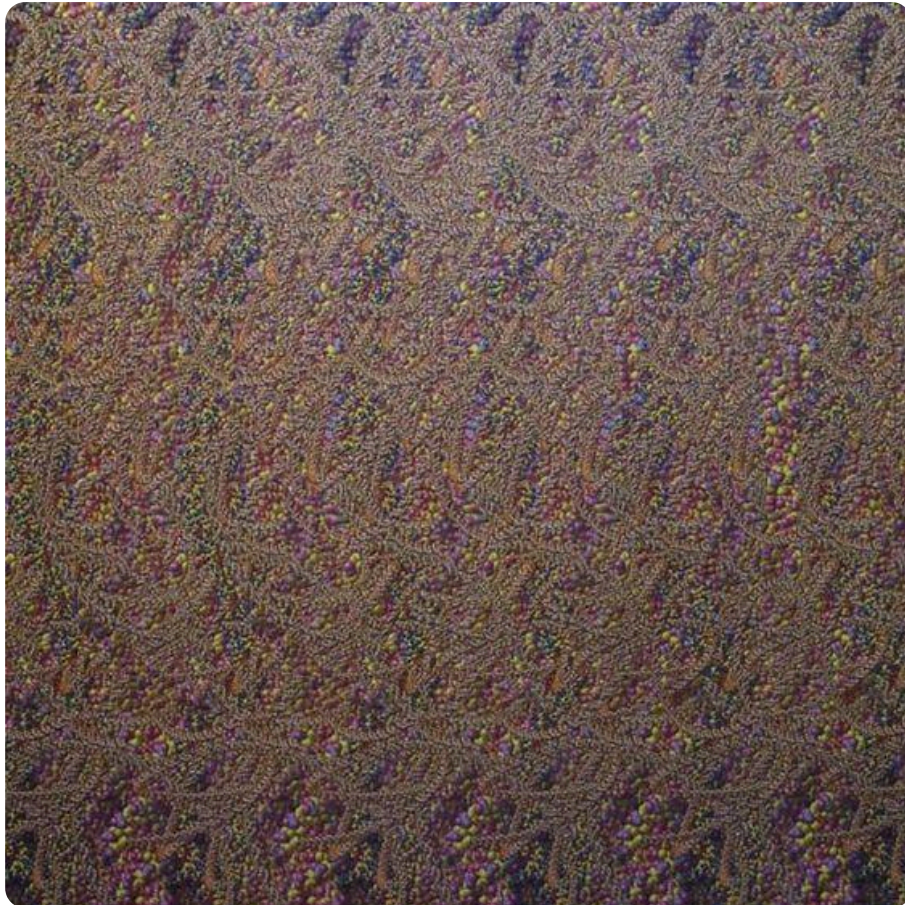


ABB. — Autostereogramm